LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIK DIGITAL

DECODER ENCODER BCD to 7 SEGMENT



OLEH

NAMA : Ailsa Rahma

NIM : 241331002

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024-2025

KETERANGAN

1. Kelompok : 4
2. Judul Praktek : Pratikum Decoder Encoder BCD to 7 Segment
3. Tanggal Praktek : 22 Mei 2025
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 7 Juni 2025
5. Nama Praktikan : Ailsa Rahma
6. Nama Partner : 1. Daffa Muhammad Ihsan
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng
   DR Eril Mozef

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 3
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
II.1 Integrated Circuit (IC) 4
II.2 Gerbang Dasar Logika 4
II.3 Jenis-jenis Gerbang Dasar Logika 5
II.4 Resistor 5
II.5 Power Supply 6
II.6 Jumper 6
II.7 DECORDER 7
II.8 ENCODER 7
II.9 SEVEN SEGMENT 7
II.10 LED 7
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN 8
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 9
A. Tabel Percobaan 10
B. Foto Percobaan 10
VI. ANALISA DATA 13
VII. KESIMPULAN 14
VIII. DAFTAR PUSTAKA 15

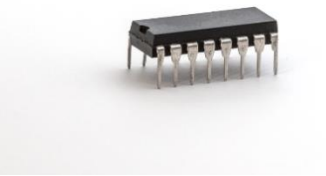
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Membahami prinsip kerja rangkaian Decoder Encorder to 7 segmen
2. Mampu membuat rangkaian Encorder to 7 segmen pada protoboard

II. DASAR TEORI

II.1 Integrated Circuit (IC)

Integrated Circuit (IC) adalah komponen elektronika semi konduktor yang merupakan gabungan dari berbagai komponen elektronik lain yang jumlahnya ratusan hingga ribuan komponen elektronik. Sehingga disebut sebagai rangkatan terpadu Integrated Circuit (IC). Meskipun terdiri dari komponen yang jumlahnya mulai dari ratusan hingga ribuan, namun bentuk serta ukuran komponen ini terbilang kecil. Komponen ini terbuat dari bahan semi konduktor, dimana bahan yang paling sering digunakan untuk membuat komponen ini adalah silikon. [1]



II.2 Gerbang Dasar Logika

Gerbang logika dapat didefinisikan sebagai peralatan yang dapat menghasilkan suatu output hanya bila telah ditentukan sebelumnya kondisi input yang ada. Dalam hal ini digunakan istilah gerbang karena menunjukkan keadaan terbuka atau tertutup. Terdapat beberapa gerbang logika yang digunakan secara umum. [2]

1. Gerbang AND [7408]
2. Gerbang OR [7432]
3. Gerbang NOT [7404]
4. Gerbang NAND (NOT-AND) [7400]
5. Gerbang NOR (NOT-OR) [7402]
6. Gerbang Eksklusif OR (XOR) [7486]
7. Gerbang Eksklusif NOR (NOT-OR)

II.3 Jenis-jenis Gerbang Dasar Logika

AND



INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

OR



INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

XOR



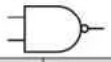
INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

NOT



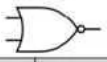
INPUT	OUTPUT
A	
0	1
1	0

NAND



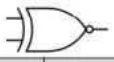
INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

NOR



INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

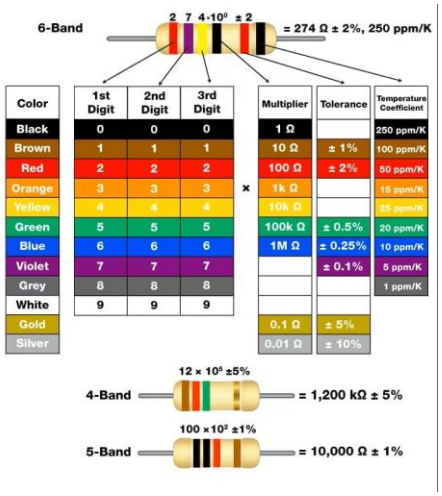
XNOR



INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	1

II.4 Resistor

Resistor atau Tahanan adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengatur kuat arus yang mengalir. Lambang untuk Resistor dengan huruf R, nilainya dinyatakan dengan cincin-cincin berwarna dalam OHM (Ω). pada teknik listrik dan elektronika terdapat dua macam resistor yang sering digunakan yaitu resistor tetap dan resistor variable. [4]



II.5 Power Supply

Power supply merupakan perangkat keras yang mampu menyuplai tenaga atau tegangan listrik secara langsung dari sumber tegangan listrik PLN ke tegangan listrik yang lainnya. Power supply memiliki input dari tegangan yang berarus alternating current (AC) dan mengubahnya menjadi arus directcurrent (DC). [5]



II.6 Jumper

Kabel jumper merupakan kabel elektrik yang mempunyai pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya, kegunaan *kabel jumper* ini digunakan sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. [6]



II.7 DECORDER

Decorder merupakan pengubah kode biner ke kode yang lain, misalnya dari biner ke desimal (display) atau dari biner ke biner (display). Contoh dalam sehari-hari adalah ketika kita mengetik touch “a” maka di layar akan muncul “a”.

II.8 ENCODER

Encoder merupakan kebalikan dari Decorder yaitu memproses kode kode yang muncul pada display atau yang terbaca oleh manusia menjadi kode biner atau kode komputer. Encoder kan menghasilkan kode biner yang setara dengan input yaitu input Aktif High. Oleh karena itu, encoder mengkodekan 2n jalur input dengan ‘n’ bit. [7]

II.9 SEVEN SEGMENT

0-3 -> 00 ; 01 ; 10 ; 11 -> 7-Segment IC yang digunakan pada decorder biner to 7 segmen adalah

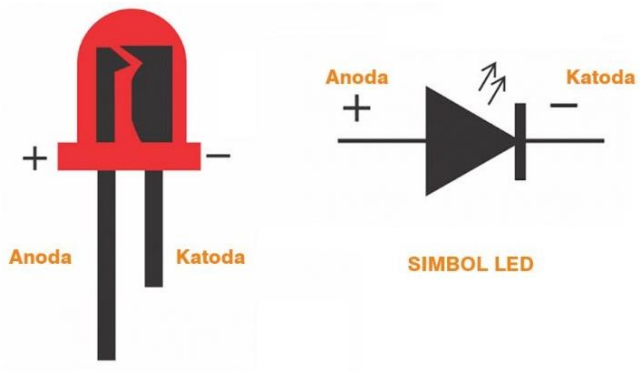
- 7447 untuk 7 segmen common anoda (VCC->ke positif)
- 7448 untuk 7 segmen common katoda (GND ->ke negatif)
- CD 4511 untuk pengganti 2 ic tersebut (tergantung jenis 7 segmen yang digunakan). [8]

II.10 LED

Light Emitting Diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga Dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna Cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak

oleh mata seperti yang sering kita jumpai pada Remote Control TV ataupun Remote Control perangkat elektronik lainnya.

Bentuk LED mirip dengan sebuah bohlam (bola lampu) yang kecil dan dapat dipasangkan dengan mudah ke dalam berbagai perangkat elektronika. Berbeda dengan Lampu Pijar, LED tidak memerlukan pembakaran filamen sehingga tidak menimbulkan panas dalam menghasilkan cahaya. Oleh karena itu, saat ini LED (Light Emitting Diode) yang bentuknya kecil telah banyak digunakan sebagai lampu penerang dalam LCD TV yang mengganti lampu tube.

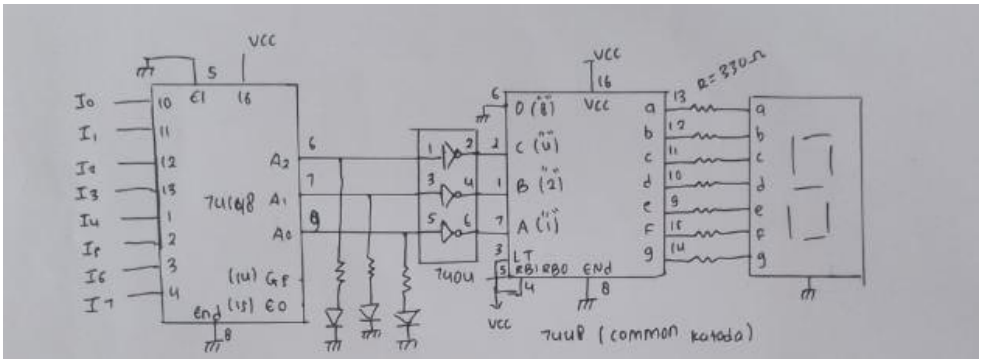


III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Project board
2. Multimeter Digital
3. Jumper
4. LED
5. Resistor
6. IC (74148, 7404, 7448)
7. Power supply
8. Kabel capit buaya

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Siapkan alat dan bahan praktikum
2. Buatlah gambar rangkaian



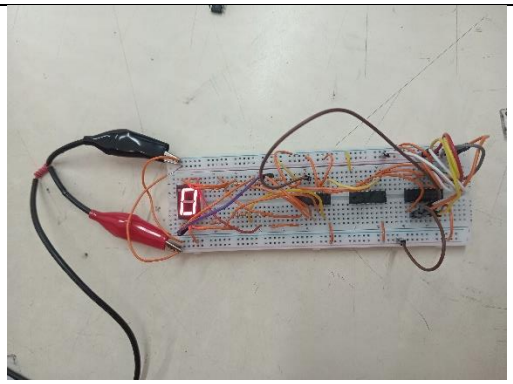
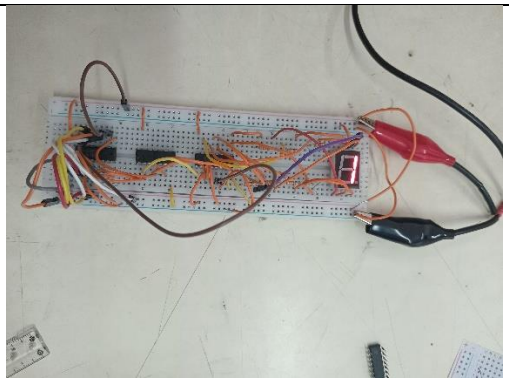
3. Pasangkan 7 resistor di dekat dua ic tersebut
4. Simpan display 7 segment di paling ujung
5. Kaki seven segment dihubungkan ke kaki IC dengan kabel jumper :
    - Kaki 15 IC 7448 dihubungkan dengan kaki f seven segment
    - Kaki 14 IC 7448 dihubungkan dengan kaki g seven segment
    - Kaki 13 IC 7448 dihubungkan dengan kaki a seven segment
    - Kaki 12 IC 744 dihubungkan dengan kaki b seven segment
    - Kaki 11 IC 744 dihubungkan dengan kaki c seven segment
    - Kaki 10 IC 744 dihubungkan dengan kaki d seven segment
    - Kaki 9 IC 744 dihubungkan dengan kaki e seven segment
6. Buktikan bahwa rangkaian yang dibuat sesuai dengan tabel kebenaran seven segment
7. Catat hasilnya pada kertas

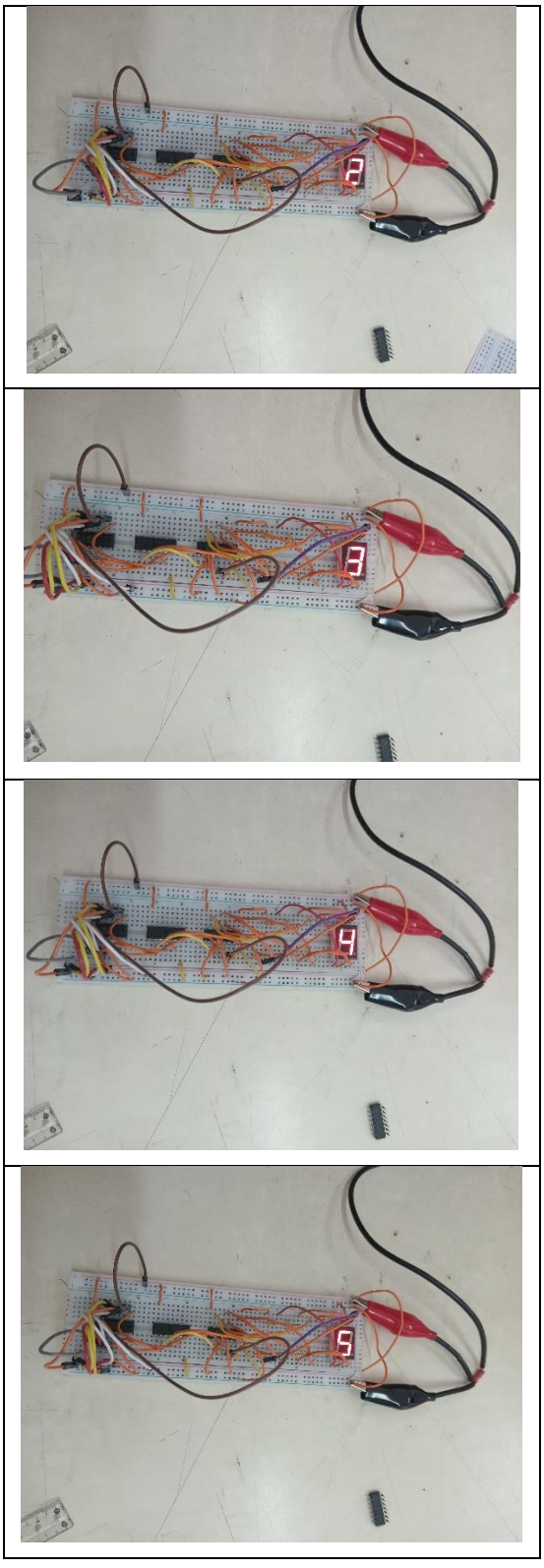
V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN

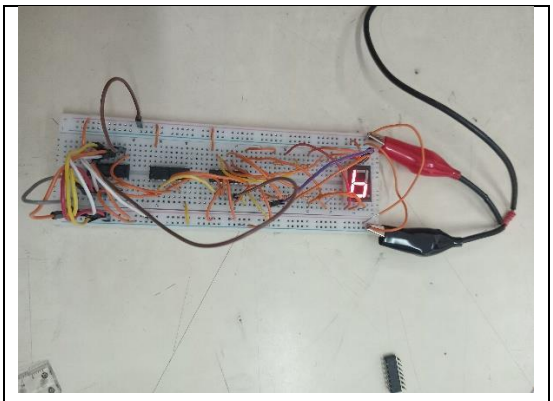
A. Tabel Percobaan

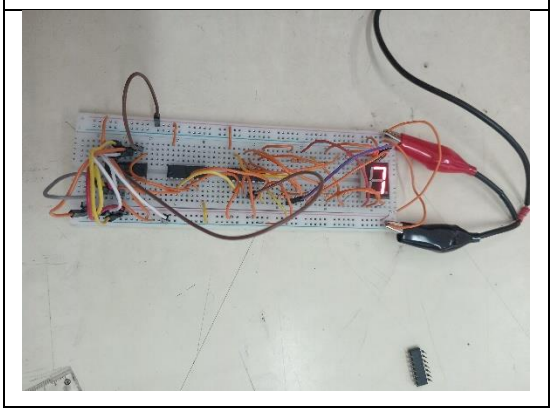
I7	I6	I5	I4	I3	I2	I1	I0	A2	A1	A0
1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	0	X	1	1	0
1	1	1	1	1	0	X	X	1	0	1
1	1	1	1	0	X	X	X	1	0	0
1	1	1	0	X	X	X	X	0	1	1
1	1	0	X	X	X	X	X	0	1	0
1	0	X	X	X	X	X	X	0	0	1
0	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0

B. Foto Percobaan

Dokumentasi









VI. ANALISA DATA

Pada praktikum kali ini yaitu decoder BCD to 7 segmen. Jika dilihat dari penjabaran diatas, maka hasil percobaan yang dilakukan sesuai dengan teori. Output yang diperoleh dapat membentuk pola decimal. Dari percobaan tersebut dapat diketahui bahwa prinsip kerja dari IC tersebut adalah sebagai decoder BCD ke seven segment yaitu yang fungsinya adalah untuk mempermudah dalam menggunakan seven segmen yaitu dengan menterjemahkan empat input bilangan biner ke dalam bentuk desimal yaitu angka 0-9 yang akan ditampilkan oleh seven segmen. Dekoder yang digunakan dalam percobaan adalah IC 7448 karena display seven segmen yang digunakan adala jenis common cathode. Dekoder BCD ke seven segmen ini memiliki masukan berupa bilangan BCD 4 bit (A,B,C dan D)

VII. KESIMPULAN

Rangkaian decoder BCD ke seven segmen berfungsi sebagai penampil input yang berupa bilangan biner menjadi nilai desimalnya, yaitu berupa angka 0 sampai 9. Dengan cara input biner masuk ke dalam decoder, kemudian decoder mengkonversi bilangan biner tersebut menjadi desimal, yang nantinya desimal akan ditampilkan pada seven segment.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] A. R. Hakim, "Peningkatan Kualitas Produk dan Produkifitas Pada Proses Laser Marking Perankitan Integrated Circuit" Jurnal Profisiensi, vol. 9, no. 1, pp. 170-177, 2022.

[2] Pluginfile.php, "teori dasar digital," p. 2, 2016, [Online]. Available: https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/204588/mod_resource/content/1/13_6623_TKT312_062019_pdf.pdf

[3] H. Nuryanto, "gramedia blog," 2021, [Online]. Available: https://www.gramedia.com/literasi/gerbang-logika/?srsltid=AfmBOor1QgDE-XMR2r1ymMCFmUpXc0ADuY5Fqw8xqzkbfvANHADnonTL

[4] Muhamad Khoirul Anam, Ratna Mustika Yasi, and Mahendra Abiyaksa, "Analysis of Resistor Color Differences Against Resistance Values," *J. Educ. Eng. Environ.*, vol. 1, no. 1, pp. 31–33, 2022, doi: 10.36526/jeee.v1i1.2268.

[5] Akbar.alfian, "Pengertian Power Supply dan Fungsinya bagi Kehidupan Sehari-hari," tekom university. [Online]. Available: https://it.telkomuniversity.ac.id/pengertian-power-supply-dan-fungsinya/

[6] elga aris prasetyo, "Pengertian, Jenis dan Cara Kerja Kabel Jumper Arduino," 2022, [Online]. Available: https://www.arduinoindonesia.id/2022/11/pengertian-jenis-dan-cara-kerja-kabel-jumper-arduino.html

[7] Hidayatullah, Sunan Sarif. PENGERTIAN ENCODER DAN DECORDER, https://www.belajaronline.net/2021/02/pengertian-encoder-dan-decoder.html?m=1, 2021

[8] Ferdinand, Vadrick. SEVEN SEGMENT, , 2021